

Estruturas de Dados

Árvores de busca

REALIZAR APÓS posição 12: Estruturas de Dados: 12 Inclusão e Remoção em Árvores Binárias de Busca

Posições na playlist 9 a 12 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Estruturas de Dados |

<https://www.youtube.com/watch?v=0hT3EKGhbpl&list=PLndfcZyvAqbofQI2kLLdeWWjCcPIOPnrW>

Conteúdo verificável: Árvores; percursos; BST; inserção; remoção

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Percursos

Insira 5, 3, 7, 2, 4, 6, 8 numa BST inicialmente vazia. (a) Desenhe árvore. (b) Dê pré-ordem, em-ordem e pós-ordem. (c) Explique a relação entre em-ordem e ordenação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Remoção

Na BST da sequência 5, 3, 7, 2, 4, 6, 8: (a) remova 2; (b) remova 3; (c) remova 5 usando sucessor em ordem, mostrando cada árvore e distinguindo folha, um filho e dois filhos.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Altura e pesquisa

(a) Compare BST construída por 1, 2, 3, 4, 5 com a construída por 3, 1, 5, 2, 4. (b) Trace busca por 4 e por 6. (c) Dê complexidade em função da altura e explique por que BST não garante $O(\log n)$.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Algoritmo de validação

Proponha pseudocódigo para verificar se uma árvore binária é BST sem comparar apenas pai e filhos. (a) Use limites herdados. (b) Dê contraexemplo à verificação local. (c) Analise tempo e tratamento de valores extremos.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Percursos (15 pontos)

Raiz 5; filhos 3, 7; folhas 2, 4, 6, 8 nas posições correspondentes. Pré: 5, 3, 2, 4, 7, 6, 8. Em: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pós: 2, 4, 3, 6, 8, 7, 5. Invariante BST coloca menores à esquerda e maiores à direita; percorrer esquerda, raiz, direita produz ordem crescente. Repetidos exigem política adicional que não foi necessária aqui.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Remoção (25 pontos)

Após remover 2, nó 3 tem só filho 4. Remover 3 liga 4 diretamente como filho esquerdo de 5. Remover 5: sucessor é 6, menor da subárvore direita; colocar 6 na raiz e retirar o nó 6 de sua antiga posição. Final raiz 6, esquerda 4, direita 7 com filho direito 8. Transplantar vínculos mantém invariante; copiar sucessor sem removê-lo duplica a chave.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Altura e pesquisa (25 pontos)

Primeira degenera numa cadeia à direita de altura 4 arestas; segunda tem raiz 3 e altura 2. Busca 4 na segunda segue 3→5→4; busca 6 segue 3→5→null. Custo $O(h)$, pior $O(n)$ numa árvore degenerada. $O(\log n)$ exige altura controlada, não apenas invariante de busca. Definir convenção de altura torna comparação clara.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Algoritmo de validação (35 pontos)

validar(nó, baixo, alto): vazio→verdadeiro; exigir $\text{baixo} < \text{chave} < \text{alto}$; recursão esquerda com $\text{alto} = \text{chave}$ e direita com $\text{baixo} = \text{chave}$. Contraexemplo: raiz 10, esquerda 5, direita de 5 igual 12; comparações locais passam, mas 12 pertence à subárvore esquerda de 10. Visita cada nó: $O(n)$, pilha $O(h)$. Usar limites opcionais ou infinito conceitual evita sentinelas que excluam inteiros extremos válidos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.